குறைபாடுகள்

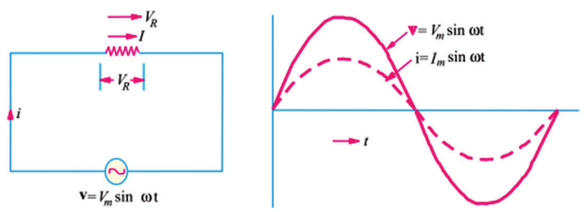
1. மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேரடியாக மின்கலங்களில் சேமித்து வைக்க இயலாது.
2. மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில் மின்காப்பு நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்டம் அதிக மின் அதிர்ச்சியைக் கொடுக்கும்.
3. மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னோடியில் துவக்க மின்னோட்டம் அதிகம் என்பதால், அதிக மின்னழுத்த வீழ்ச்சி ஏற்படும்.
4. மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னோடியின் வேகமானது அதன் அலைவு வேகத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
5. மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில் தூண்டுத்திறன் (Inductance) பளு காரணமாக திறன் காரணி (Power Factor) குறைவாக இருக்கும்.

5.4 RLC மின் சுற்றுக்கள் (RLC CIRCUITS)

ஒரு மின்சுற்றில் மின்தடை, தூண்டுத்திறன் மற்றும் மின்தேக்கி ஆகியவை தொடர்ச்சியாகவோ, இணை இணைப்பிலோ இருந்தால் அது RLC மின் சுற்று ஆகும்.

5.4.1. மின்தடை மட்டும் கொண்ட மாறுதிசை மின்சுற்று

ஒரு மின்சுற்றில் மின்தடை மட்டும் இணைக்கப்பட்டு இருந்தால், அது மின்தடை மட்டும் கொண்ட மின்சுற்று எனப்படும்.



படம் 5.7 மின்தடை மட்டும் கொண்ட மாறுதிசை மின்சுற்று

இம்மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் பாயும் போது எதிர் மின்னியக்கு விசை ஏதும் ஏற்படுவதில்லை. எனவே மின்னோட்டம்

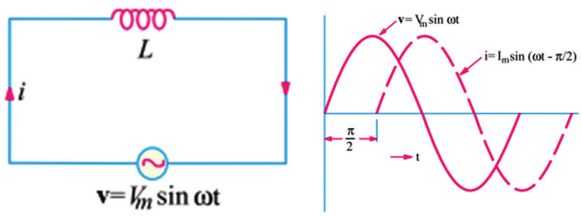
$$I = \frac{V}{R}$$

R – மின்தடை
I – மின்னோட்டம்
E – மின்னியக்கு விசை
மின்திறன் = மின்னோட்டம் × மின்னியக்கு விசை

இந்த மின்சுற்றில் திறன் காரணியின் மதிப்பு ஒன்று (COSθ=1). ஏனெனில் மின்னோட்டத்திற்கும் மின்னழுத்தத்திற்கும் இடையே உள்ள கோண வேறுபாடு பூஜ்ஜியம் ஆகும்.

5.4.2. தூண்டுத்திறன் மட்டும் கொண்ட மாறுதிசை மின்சுற்று

ஒரு மாறுதிசை மின்சுற்றில் தூண்டுத்திறன் மட்டும் இணைக்கப்பட்டு இருந்தால் அந்த மின்சுற்று தூண்டுத்திறன் மட்டும் கொண்ட மின்சுற்று எனப்படும்.



படம் 5.8 தூண்டுத்திறன் மட்டும் கொண்ட மாறுதிசை மின்சுற்று

ஒரு கம்பிச் சுருளில் மாறுதிசை மின்னோட்டம் பாயும் போது, சுருளில் உள்ள தூண்டுத்திறன் காரணமாக, சுருளில் எதிர் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படும். இந்த எதிர் மின்னியக்கு விசையானது செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தத்தை எதிர்க்கும். தூண்டுத்திறன் மட்டும் கொண்ட மின்சுற்றில் எதிர் மின்னியக்கு விசையானது, செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். இந்த மின்சுற்றில் மின்னோட்டத்திற்கும் மின்னழுத்தத்திற்கும் அலைவு வேகம் சமமாக இருக்கும். ஆனால் இரண்டும் வெவ்வேறு நிலையில் ஆரம்பிக்கும். மேலும் மின்னோட்டமானது, மின்னழுத்தத்தை விட 90° பிந்தி இருக்கும். எனவே இதன் திறன் காரணி பூஜ்ஜியம் ஆகும். (COS 90° =0)

5.4.3. தூண்டல் எதிர்வினை (Inductive Reactance)

ஒரு கம்பிச்சுருளில் மாறுதிசை மின்னோட்டம் செலுத்தும் போது, தன் தூண்டுதலால் ஏற்படும் மின் எதிர்ப்பினை தூண்டல் எதிர்வினை என்கிறோம். இதன் அலகு ஓம் ஆகும். இதை X_L என்ற எழுத்தால் குறிக்கிறோம்.

$X_L = 2\pi fL$

X_L = தூண்டல் எதிர்வினை (ஓம்)

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 72 12/17/2019 12:18:44 PM